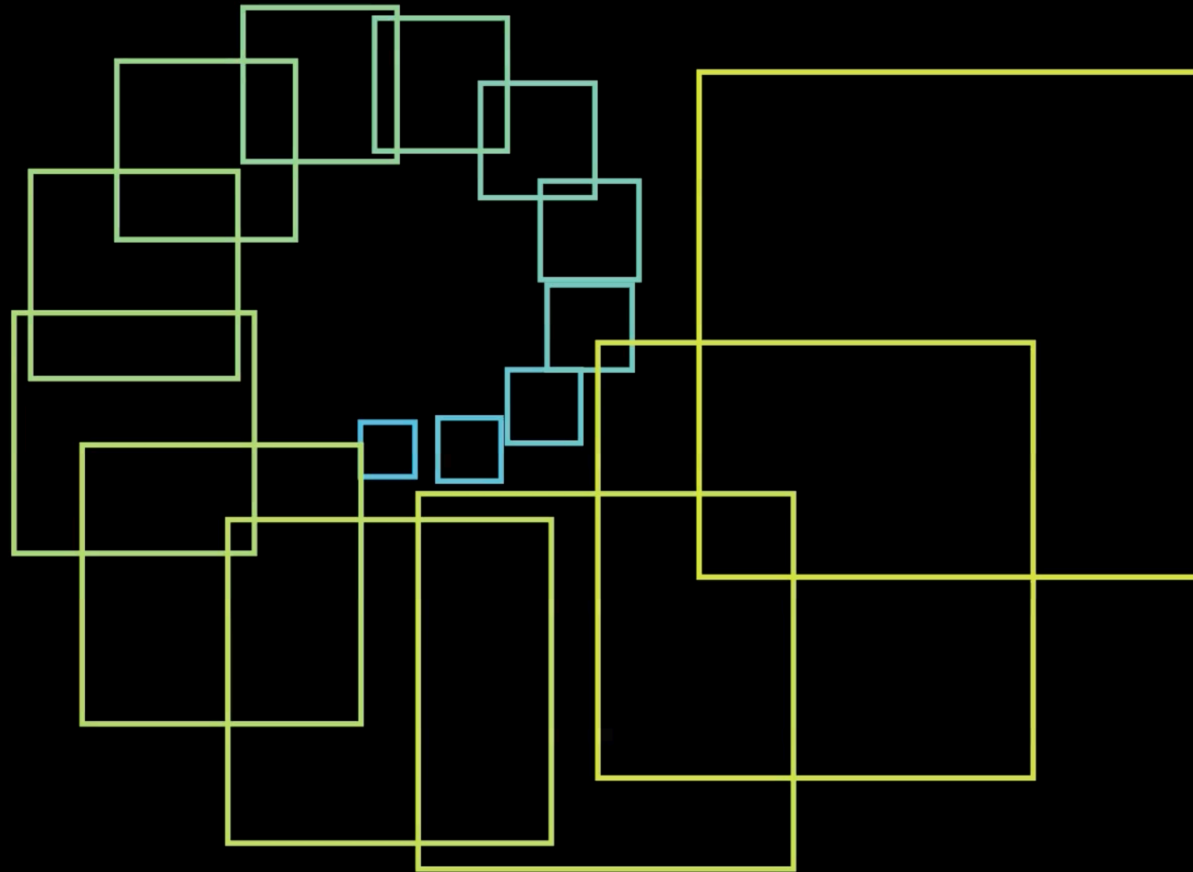


# Chapitre 3 : Généralités sur les suites



# I/ Définition et modes de génération

## Définitions :

Une **suite numérique** est une « liste » de nombres infinie. On appelle **terme** de rang  $n \in \mathbb{N}$  le  $n$ -ième nombre de cette liste.

## Définitions :

Une **suite numérique** est une « liste » de nombres infinie. On appelle **terme** de rang  $n \in \mathbb{N}$  le  $n$ -ième nombre de cette liste.

## Exemple :

Voici les 4 premiers termes d'une suite appelée  $(u_n)$  :

$$u_0 = 7 \quad u_1 = -2 \quad u_2 = 26 \quad u_3 = 16$$

## Remarques :

- On peut considérer qu'une suite est une **fonction** définie sur  $\mathbb{N}$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ .
- $u_n$  est le terme de rang  $n$  tandis que  $(u_n)$  est la suite.
- On peut aussi commencer la suite à partir d'un rang autre que 0. Ex:  $(u_n)$  définie à partir de  $u_7 = 3$ .

### Définition :

Une suite  $(u_n)$  peut être générée **explicitement**, i.e. en fonction de  $n$ .

### Exemple :

Soit  $(u_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = n^2 + 3$ .

- $u_0 = 0^2 + 3 = 3$
- $u_1 = 1^2 + 3 = 4$
- $u_2 = 2^2 + 3 = 7$

## Définition :

Une suite  $(u_n)$  peut être générée **par récurrence**, i.e. que  $u_{n+1}$  est calculé à partir du terme précédent  $u_n$ .

## Exemple :

Soit  $(u_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_0 = 4$  et  $u_{n+1} = 3u_n - 2$ .

- $u_1 = 3 \times u_0 - 2 = 10$
- $u_2 = 3 \times u_1 - 2 = 28$
- $u_3 = 3 \times u_2 - 2 = 82$

# III/ Comportement d'une suite

## 1) Variations

### Définitions :

Soit  $(u_n)$  une suite définie sur  $\mathbb{N}$ .

➤  $(u_n)$  est **croissante** si pour tout  $n \in \mathbb{N}$   $u_{n+1} \geq u_n$

➤  $(u_n)$  est **décroissante** si pour tout  $n \in \mathbb{N}$   $u_{n+1} \leq u_n$

➡  $(u_n)$  est **constante** si pour tout  $n \in \mathbb{N}$   $u_{n+1} = u_n$

## Propriétés : Méthodes d'étude de variation



Sans aucune condition sur la suite  $(u_n)$  :

$$(u_n) \text{ croissante} \iff \forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} - u_n \geq 0$$



Si pour tout  $n \in \mathbb{N}$  on a  $u_n > 0$  alors :

$$(u_n) \text{ croissante} \iff \forall n \in \mathbb{N} \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$$



Si pour tout  $n \in \mathbb{N}$  on a  $u_n = f(n)$  alors :

$$(u_n) \text{ croissante} \iff f \text{ croissante}$$



### Remarque :

On parle de suite **stictement** (dé)croissante lorsque les inégalités sont strictes, i.e. avec les symboles  $<$  et  $>$ .